

多邊形內角和、外角和與對角線個數

來源整理：改國二下5_三角形的內角與外角_易讀版.md

多角總和與輔助線

學習目標：多角總和題不要逐角硬算，通常要用輔助線把外面的角收回到熟悉圖形中。

先抓住核心

- 多角總和題常出現五角、七角或九角相加。
- 可用 8 字型定理把外側角轉成內側角。
- 可連接輔助線，把圖形切成三角形或多邊形。
- 五邊形內角和是 $(5-2)*180^\circ = 540^\circ$ 。
- 有些圖形最後會收回到一個三角形，總和變成 180° 。

解題流程

1. 先觀察角都分布在外圍還是內部。
2. 找交叉處，嘗試套 8 字型定理。
3. 連接輔助線，把零散角移入同一個多邊形。
4. 使用多邊形內角和或三角形內角和收尾。

公式、性質與判斷

- n 邊形內角和： $(n-2)*180^\circ$ 。
- 三角形內角和： 180° 。
- 五邊形內角和： 540° 。

例題拆解

- 若多角總和可化成五邊形內角和，答案是 540° 。
- 若外側角可用 8 字型全部收回到一個三角形，答案是 180° 。
- 九個角總和題可連接三角形內部輔助線，把外角和換回三角形角。

易錯提醒

- 把所有看到的角直接加 180° 或 360° ，沒有判斷圖形。
- 輔助線連了卻沒有說明用來形成哪個三角形或多邊形。

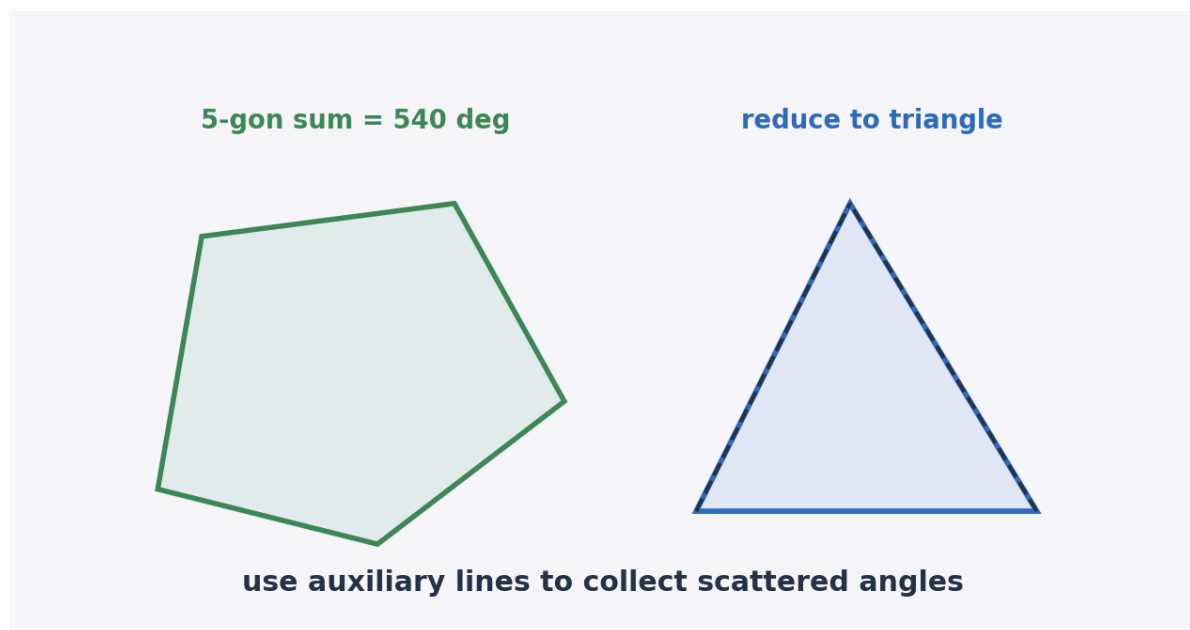
小練一下

- 五邊形內角和是多少？
- 多角總和題為什麼常要連輔助線？

記憶鉤子

- 多角總和題的技巧不是算很多角，而是把角搬回熟悉的圖形。
- 看到一堆角相加，先找 8 字型 and 可連的輔助線。

圖像化理解



多角總和與輔助線

圖解：示意如何用 8 字型與輔助線把多角總和化成三角形或五邊形角和。

正多邊形、正三角形與等腰綜合

學習目標：正圖形綜合題常把固定角度藏在圖形裡，要先把 60° 、 90° 、 108° 這些角找出來。

先抓住核心

- 正三角形每個內角是 60° 。
- 正方形每個內角是 90° 。
- 正五邊形每個內角是 108° 。
- 等腰三角形兩底角相等；知道頂角後可用 $(180^\circ - \text{頂角})/2$ 求底角。
- 綜合題常搭配周角 360° ，把一點周圍已知角扣掉。

解題流程

1. 先標出正圖形固定角度。
2. 找出等腰三角形，補上相等底角。
3. 若角繞同一點，使用周角 360° 。
4. 必要時再用外角定理或內角和定理收尾。

公式、性質與判斷

- 正三角形：每角 60° 。
- 正方形：每角 90° 。
- 正五邊形：每角 108° 。
- 等腰底角：底角 = $(180^\circ - \text{頂角})/2$ 。

例題拆解

- 正五邊形內角 108° ，扣掉正三角形的 60° ，可得到 48° 。
- 若等腰三角形頂角為 48° ，底角是 $(180^\circ - 48^\circ)/2 = 66^\circ$ 。
- 正方形內角 90° 扣掉正三角形 60° ，得到 30° ，再用等腰三角形求底角 75° 。

易錯提醒

- 把正五邊形內角誤記成 120° 。
- 看到兩邊相等卻忘記底角相等。

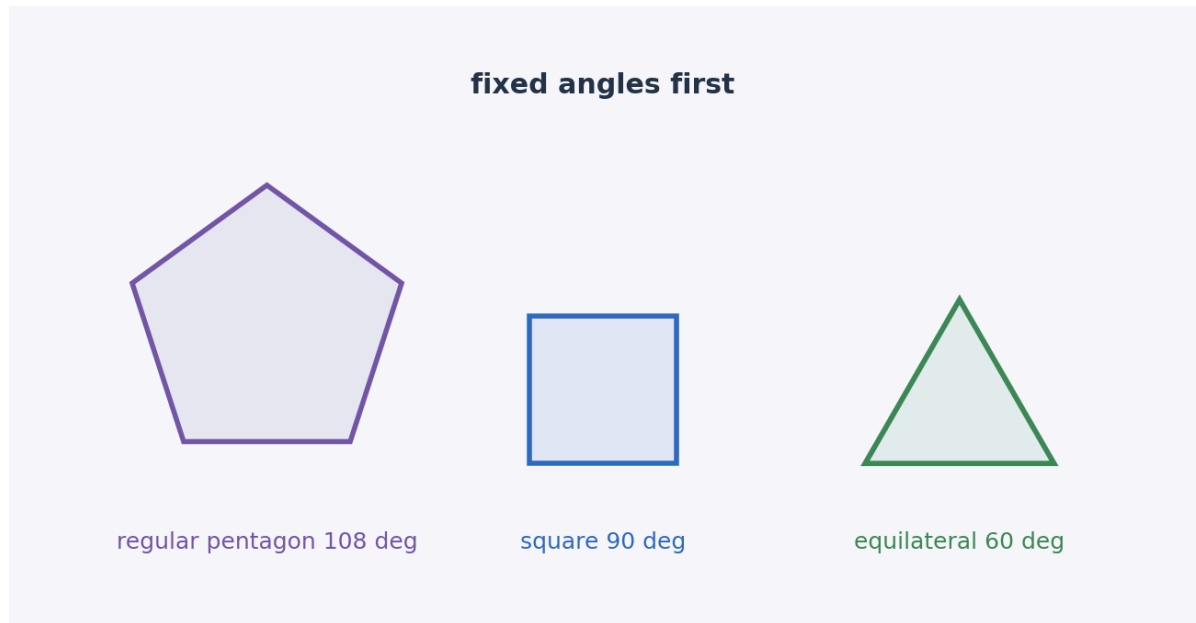
小練一下

- 正五邊形每個內角是多少？
- 等腰三角形頂角 40° ，底角各是多少？

記憶鉤子

- 正圖形題先把固定角度標好，整題會亮很多。
- 等腰三角形的兩個底角，是綜合題常見的省力點。

圖像化理解



正多邊形、正三角形與等腰綜合

圖解：用正五邊形、正方形與正三角形標出常用固定角。